GPS Guardian Escolar: revisión técnica del corte final 2026

Jhon Camilo Suaza Sánchez

Kevin Andrey Culma Gómez

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Análisis y Desarrollo de Software, ficha 3145555

Instructor: José de Jesús Motta Vargas

5 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Resumen 3

GPS Guardian Escolar: revisión técnica del corte final 2026 3

Objetivo y alcance 4

Método 4

Resultados de la revisión estática 4

Permisos y gestión de trayectos 4

Ruta preferida y persistencia 4

Seguimiento, listados e interfaz 5

Discusión 5

Conclusiones 6

Referencias 6

Resumen

Este artículo describe la actualización técnica de GPS Guardian Escolar a partir de una revisión estática de los repositorios fijados en el tag final-delivery-2026. La solución integra un cliente móvil/web, una API de backend, PostgreSQL con migraciones versionadas y recursos de despliegue. El código revisado incorpora control de permisos para gestionar trayectos, selección de ruta preferida, baja lógica, paginación y detección configurable de ubicación desactualizada. La interfaz añade confirmación para vincular dispositivos y refresco periódico del historial. La metodología consistió en inspeccionar el código etiquetado y cotejar documentos 2.5.5. No se ejecutaron pruebas, compilaciones ni despliegues durante esta revisión. Por ello, los resultados describen capacidades observadas en código y no demuestran precisión GPS, operación en segundo plano, entrega de notificaciones, rendimiento ni aceptación de usuarios. Se concluye que la versión documental 2.5.6 puede describir el alcance del tag si conserva explícitos los requisitos de configuración externa y la validación pendiente.

Palabras clave: geolocalización, seguridad escolar, aplicaciones móviles, rutas, requisitos de software

GPS Guardian Escolar: revisión técnica del corte final 2026

La movilidad escolar plantea necesidades de información y coordinación para estudiantes, familias y acudientes. GPS Guardian Escolar busca apoyar ese proceso mediante registro de ubicación desde un dispositivo móvil vinculado y consulta de trayectos por usuarios autorizados. Este artículo fija el alcance documental en los commits del tag final-delivery-2026 y diferencia funciones visibles en código de funcionamiento comprobado en un entorno real.

Objetivo y alcance

El objetivo es resumir cambios funcionales y de diseño que deben reflejarse en los entregables 2.5.6. Se revisan Backend-Guardian-Escolar, Fronted-GuardianEscolar-, DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar. El corte no evalúa ramas posteriores, servicios desplegados ni calidad mediante ejecución independiente.

Método

Se inspeccionaron controladores, servicios, migraciones y componentes de interfaz en los árboles asociados al tag, y se cotejaron con la documentación 2.5.5. Las referencias identifican repositorios y tags; los hashes completos figuran en la matriz de entrega. La revisión estática describe estructuras en el código, pero no mide comportamiento en dispositivo ni confirma que el entorno remoto use la misma revisión.

Resultados de la revisión estática

Permisos y gestión de trayectos

El backend limita la eliminación de un trayecto a usuarios con permiso de consulta de ubicación o rol administrador y valida acceso de gestión sobre el estudiante. La operación es lógica; si estaba activo, lo deja cancelado y registra la hora de finalización. Se conserva la separación entre el dispositivo que registra ubicación y el usuario que administra el ciclo del viaje (Nicolasruiz918, 2026a).

Ruta preferida y persistencia

Un acudiente autorizado puede marcar una ruta preferida. Si una solicitud no especifica ruta, el backend busca la asignación preferida activa. La base de datos incorpora la marca is_preferred y restricción parcial para evitar más de una asignación preferida activa por

estudiante. La migración tiene reversión; usarla requiere respaldo y análisis de dependencias (Nicolasruiz918, 2026b).

Seguimiento, listados e interfaz

El servicio de disponibilidad GPS usa umbral predeterminado de 120 segundos y revisión programada cada 30 segundos; contempla avisar al acudiente cuando detecta pérdida de seguimiento. Son parámetros de código, no mediciones del servicio. Los controladores inspeccionados usan página 0 y tamaño 20 como valores predeterminados de listados paginados. El cliente revisa el vínculo antes de confirmarlo y refresca periódicamente el historial. Push y segundo plano dependen de permisos, build, credenciales y dispositivo (JhonCamiloSuaza, 2026; Nicolasruiz918, 2026a, 2026c).

Discusión

La actualización precisa permisos, rutas, historial y disponibilidad de ubicación. Sin embargo, el corte es una referencia de código, no evidencia de producto desplegado o aceptado. El GPS en segundo plano varía por permisos, fabricante y batería; push requiere integración y credenciales válidas; mapas dependen de claves y cuotas. Las pruebas 2.5.6 proponen escenarios y evidencia para convertir capacidades observadas en resultados reproducibles.

La gestión de datos de estudiantes requiere limitar registros a usuarios autorizados y seguir políticas aprobadas de retención y privacidad. Este artículo no reemplaza revisión jurídica ni declara certificaciones de seguridad. La confirmación de autoría, titularidad y licencias de terceros permanece pendiente para el registro del software.

Conclusiones

Los cuatro tags permiten alinear los entregables con lo observado en código: permisos de gestión, ruta preferida, baja lógica, paginación y supervisión configurable de coordenadas. El cliente incorpora confirmación de vínculo y consulta periódica del historial. Para cerrar la entrega deben publicarse ZIP y SHA-256, producir los dos videos, confirmar roster y declaración de autoría, y ejecutar pruebas en servicios y dispositivos reales. Hasta entonces, las afirmaciones de operación quedan pendientes de evidencia.

Referencias

JhonCamiloSuaza. (2026, 4 de noviembre). Fronted-GuardianEscolar- [Código fuente, tag final-delivery-2026]. GitHub. https://github.com/JhonCamiloSuaza/Fronted-GuardianEscolar-/tree/final-delivery-2026

Nicolasruiz918. (2026a, 4 de noviembre). Backend-Guardian-Escolar [Código fuente, tag final-delivery-2026]. GitHub. https://github.com/Nicolasruiz918/Backend-Guardian-Escolar/tree/final-delivery-2026

Nicolasruiz918. (2026b, 4 de noviembre). DB-Structure-Guardian-Escolar [Código fuente, tag final-delivery-2026]. GitHub. https://github.com/Nicolasruiz918/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/final-delivery-2026

Nicolasruiz918. (2026c, 4 de noviembre). Docker-Infra-Guardian-Escolar [Código fuente, tag final-delivery-2026]. GitHub. https://github.com/Nicolasruiz918/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/final-delivery-2026